

1 Вариант 1 - Официальный

Задача 1. Безопасные сектора

Вы — главный архитектор распределительной сети на орбитальной станции «Элизиум». Искусственный интеллект станции выдал список потенциально пригодных для прыжка секторов, пронумерованных целыми числами от 1 до N включительно.

Развед-дроны доложили, что сектор считается *безопасным* для гиперпрыжка, если номер этого сектора делится без остатка хотя бы на одно из двух заданных чисел: базовую частоту первого гипердвигателя k_1 или второго гипердвигателя k_2 . Ваша задача — по заданным N , k_1 и k_2 посчитать, сколько секторов с номерами от 1 до N являются безопасными.

Ограничения: $1 \leq N \leq 10^{18}$, $1 \leq k_1, k_2 \leq 10^9$. Сектора нумеруются натуральными числами от 1 до N .

Формат ввода:

В единственной строке через пробел заданы три целых числа N , k_1 , k_2 .

Формат вывода:

Выведите одно целое число — количество безопасных секторов (то есть чисел x из отрезка $[1, N]$, таких что x делится нацело хотя бы на одно из чисел k_1 или k_2).

Пример

Ввод:

10 2 3

Вывод:

7

Задача 2. Линия огня

Снайпер элитного отряда «Кибер-Призрак» занял позицию на крыше нео-Токио. Город представлен в бортовом компьютере как бесконечная прямоугольная решётка, где узлы имеют целочисленные координаты (x, y) . Лазерный луч его плазменной винтовки пронзает смог, образуя на этой решётке идеальную прямую, заданную уравнением

$$y = \frac{p}{q}x + b,$$

где p и b — целые числа, а q — целое положительное число ($q > 0$).

Сенсоры визора ограничивают зону видимости: снайпер может вести огонь только по целочисленным значениям абсциссы x от L до R включительно. Известно, что точки на этой прямой с $x = L$ и $x = R$ имеют целочисленные координаты (то есть соответствующие значения y также целые).

Пуля пробивает энергощиты противников только в тех местах, где обе координаты точки — и x , и y — являются целыми числами. По заданным p, q, b, L, R требуется посчитать, сколько таких «уязвимых узлов» решётки лежит на отрезке этой прямой при $L \leq x \leq R$.

Ограничения: $|p| \leq 10^9$, $1 \leq q \leq 10^9$, $|b| \leq 10^9$, $|L|, |R| \leq 10^9$. Гарантируется, что при $x = L$ и при $x = R$ значение y по формуле выше является целым числом.

Формат ввода:

В единственной строке через пробел заданы пять целых чисел p, q, b, L, R .

Формат вывода:

Выведите одно целое число — количество точек с целочисленными координатами (x, y) , лежащих на заданной прямой и удовлетворяющих неравенству $L \leq x \leq R$.

Пример

Ввод:

1 2 0 0 10

Вывод:

6

Задача 3. Критическое сближение

Сенсоры космической станции глубокого сканирования «Талос» засекли N неопознанных энергетических сгустков. Положение каждого сгустка на радаре задаётся его координатами (x_i, y_i) в двумерной системе координат, где x_i и y_i — целые числа.

Протоколы безопасности гласят: если два сгустка оказываются слишком близко друг к другу, их поля резонируют и могут открыть подпространственную воронку, грозящую уничтожить станцию. Чтобы оценить степень опасности, офицеру тактической разведки нужно найти пару сгустков, расстояние между которыми минимально среди всех возможных пар.

По заданным координатам всех N точек требуется найти минимальное евклидово расстояние между двумя различными точками. Во избежание проблем с вещественной арифметикой, в качестве ответа необходимо вывести **квадрат** этого минимального расстояния, то есть минимальное значение выражения

$$(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2$$

по всем парам индексов $i \neq j$.

Ограничения: $2 \leq N \leq 200000$, для каждой точки $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$. Точки задаются в произвольном порядке, совпадающие координаты возможны.

Формат ввода:

В первой строке задано целое число N .

В каждой из следующих N строк заданы два целых числа x_i и y_i — координаты i -й точки.

Формат вывода:

Выведите одно целое число — квадрат минимального расстояния между двумя различными точками.

Пример

Ввод:

```
4
0 0
3 4
1 0
10 10
```

Вывод:

```
1
```

Задача 4. Цепь Удержания

Дворфы из клана Железной Горы куят легендарную «Цепь Удержания», чтобы сковать проснувшегося дракона.

У кузнецов есть N магических звеньев (отрезков цепи) разной длины с целочисленными положительными длинами $a_1, a_2, \dots, a_N$. За один удар молотом на Наковальне Душ кузнец может сплавить любые два куска длиной x и y в один более длинный отрезок длиной $x + y$. Однако этот процесс требует затрат маны: стоимость каждого такого слияния в точности равна $x + y$. После $N - 1$ слияний у дворфов должна остаться ровно одна цельная цепь, а задача — спланировать порядок ударов так, чтобы суммарные затраты маны были минимально возможными.

Известно, что число звеньев удовлетворяет неравенству $1 \leq N \leq 200000$, а каждая длина звена не меньше 1 и не больше 10^9 , причём гарантируется, что при оптимальном порядке слияний суммарная затраченная мана не превысит 10^{18} .

Формат ввода:

В первой строке задано целое число N — количество звеньев цепи.

Во второй строке через пробел следуют N целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_N$ — длины всех имеющихся отрезков цепи.

Формат вывода:

Выведите в единственной строке одно целое число — минимально возможную суммарную стоимость всех слияний, необходимую для того, чтобы получить из всех звеньев одну единую цепь.

Пример

Ввод:

4
4 3 2 6

Вывод:

29

Задача 5. Магический барьер

Архимаги Ордена Света устанавливают защитный барьер над столицей королевства. Для этого они возвели N магических обелисков, которые образуют идеальный строго выпуклый многоугольник на плоскости. Каждый обелиск стоит в узле целочисленной решётки, то есть его координаты (x_i, y_i) — целые числа. Во время атаки некромантов древний свиток с описанием расположения обелисков рассыпался, и теперь все координаты обелисков записаны в абсолютно случайном порядке, без обхода по контуру. Магистрам нужно восстановить геометрию барьера: узнать точную площадь накрытой им территории, а также подсчитать, сколько жилых домов (точек с целыми координатами) оказались строго внутри этого многоугольника, чтобы рассчитать расход маны на их защиту.

Известно, что количество обелисков удовлетворяет неравенству $3 \leq N \leq 200000$, а для каждой вершины выполняется $|x_i| \leq 10^9$ и $|y_i| \leq 10^9$. Гарантируется, что все заданные точки попарно различны и в совокупности образуют вершины одного строго выпуклого многоугольника, но их порядок во входных данных произволен.

Формат ввода:

В первой строке задано целое число N — число обелисков.

В каждой из следующих N строк через пробел заданы по два целых числа x_i и y_i — координаты очередного обелиска.

Формат вывода:

Выведите два целых числа через пробел: сначала площадь многоугольника (как целое число — значение S из формулы ниже), а затем количество целочисленных точек, лежащих строго внутри этого многоугольника и не попадающих на его границу.

Подсказка 1. Пусть есть выпуклый многоугольник, вершины которого идут по контуру как $(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$, а под (x_{N+1}, y_{N+1}) мы будем понимать первую вершину (x_1, y_1) . Тогда удвоенную площадь многоугольника можно вычислить по *формуле Гаусса* (или «формуле шнурков»):

$$2S = \left| \sum_{i=1}^N (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|,$$

Подсказка 2. *Теорема Пика* связывает площадь многоугольника с решётчатыми точками:

$$S = I + \frac{B}{2} - 1,$$

где S — площадь многоугольника, B — число целочисленных точек на его границе, а I — количество целочисленных точек, лежащих строго внутри. Из этой формулы выражается искомое количество домов:

$$I = \frac{2S - B + 2}{2}.$$

Пример

Ввод:

4
0 0
3 0
3 2
0 2

Вывод:

6 2